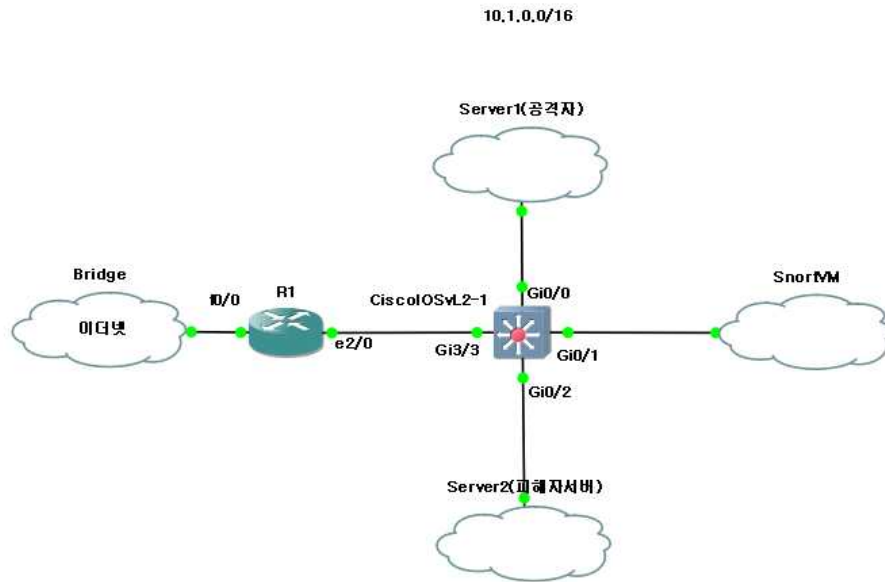


SPAN_SNORT_테스트_251111



○ 핵심 구성 요소:

- **Server1 (공격자):** 정상적인 SSH 접속 및 브루트포스 공격을 실행하는 외부 Ubuntu VMware VM
- **Server2 (피해자 서버):** OpenSSH를 호스팅하는 외부 Ubuntu Server VMware VM
- **Snort VM:** GNS3 내의 QEMU 기반 Ubuntu Server VM. 차단을 위해 Snort 2를 실행
- **GNS3 토폴로지:** Cloud를 통해 서버들을 연결하고 SPAN을 사용해 Snort로 트래픽을 미러링하는 IOSvL2 스위치를 포함. 스위치는 서버 간의 L2 포워딩을 처리

* 트래픽 흐름

1. Server1에서 Server2로의 트래픽은 Cloud1 -> 스위치 -> Cloud2를 통해 흐릅니다.
2. 스위치는 이 트래픽을 SPAN을 통해 Snort로 미러링합니다.
3. Snort는 복제된 트래픽을 모니터링하고, 공격을 차단합니다.

1단계: VMware 가상 네트워크 및 외부 VM 구성

1. VMware 가상 네트워크 편집기 (Virtual Network Editor):

- VMnet2와 VMnet3을 호스트 전용(host-only), 서브넷 10.1.0.0/16, DHCP 비활성화로 설정합니다.

2. Server1 (공격자) 설정:

```

network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      addresses:
        - "10.1.0.10/16"
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
        search: []
      routes:
        - to: "default"
          via: "10.1.0.1"

```

- Ubuntu ISO로 새 VM 생성, 1개의 NIC를 VMnet2에 연결.
- Ubuntu 설치, 사용자 생성 (예: attacker-user)

- 고정 IP 설정: /etc/netplan/01-netcfg.yaml 편집:

```

network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses: [10.1.0.10/16]

```

적용: `sudo netplan apply`

3. Server2 (피해 서버) 설정:

```

network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      addresses:
        - "10.1.0.20/16"
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
        search: []
      routes:
        - to: "default"
          via: "10.1.0.1"

```

- Ubuntu ISO로 새 VM 생성, 1개의 NIC를 VMnet3에 연결.
- Ubuntu 설치, 사용자 생성 (예: victim-user, 암호 'password')

- 고정 IP 설정: /etc/netplan/01-netcfg.yaml 편집:

```

network:

```

```

version: 2
ethernets:
  ens3:
    dhcp4: no
    addresses: [10.1.0.20/16]

```

적용: `sudo netplan apply`

1. 토폴로지 구성:

- Cloud1을 스위치 GigabitEthernet0/0에 연결
- Cloud2를 스위치 GigabitEthernet0/2에 연결
- snort VM을 스위치 GigabitEthernet0/1에 연결

2. IOSvL2 스위치에 SPAN 설정:

- MobaXterm을 사용하여 스위치에 콘솔로 접속합니다 (GNS3의 콘솔 기능 이용, 또는 필요시 GNS3 루프백에 telnet/serial 접속하도록 MobaXterm 설정)

- enable, configure terminal

- 소스 포트 (Source ports):

```

Switch(config)#monitor session 1 source interface gigabitEthernet0/0 both
Switch(config)#monitor session 1 source interface gigabitEthernet0/2 both

```

monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/0 both

monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/2 both

- 대상 포트 (Destination - react 주입을 위한 ingress 설정):

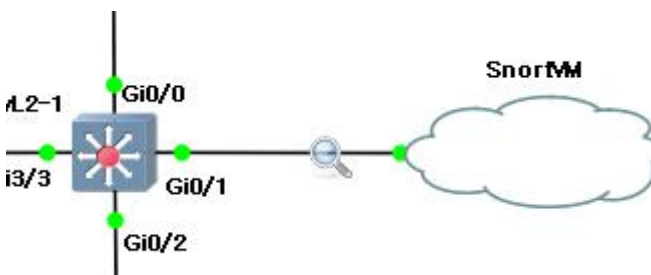
```

Switch(config)#monitor session 1 destination interface gigabitEthernet0/1

```

monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/3 ingress

3. WireShark를 통해 Server1에서 Server2로 전송되는 패킷 감지 확인



712	39.798703	10.1.0.10	10.1.0.20	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64
713	39.798805	10.1.0.10	10.1.0.20	ICMP	98 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64
714	39.802150	10.1.0.20	10.1.0.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64
715	39.802239	10.1.0.20	10.1.0.10	ICMP	98 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=8/2048, ttl=64

2단계: 모니터링 VM 구성 (GNS3 내 Ubuntu)

1. 인터페이스 확인: `ip link show` (예: `ens33`)

```
root@root:/etc/netplan# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:98:b2:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c2998b295
```

2. 무차별 모드(promiscuous mode) 설정: `sudo ip link set ens33 promisc on`